

SOLUCIÓN PROBLEMAS DE PROBABILIDADES



Índice

- Ejercicios de conteo, probabilidad, probabilidad total y teorema de bayes.

TÉCNICAS DE CONTEO

PROBLEMA N°1:

En una empresa se han elaborado tarjetas con el nombre de cada colaborador, así como un código para un sorteo; el mencionado código se encontraba conformado por **5** posiciones: las **2** primeras posiciones eran figuras de la baraja (♦ ♣ ♥ ♠), y las 3 últimas eran valores numéricos (dígitos del **1** al **3**). Cada figura, así como los números, podía repetirse en el código.

a. ¿De cuantas maneras puede generarse el código para el sorteo?

Número de maneras generar el código = $(4 \times 4) \times (3 \times 3 \times 3) = 432$

b. ¿De cuantas maneras puede generarse el código para el sorteo si se encuentra conformado por figuras y dígitos distintos?

Número de maneras generar el código con números y códigos distintos = $(4 \times 3) \times (3 \times 2 \times 1) = 72$

TÉCNICAS DE CONTEO

PROBLEMA N°4:

En un Congreso Empresarial Minero participan conferencistas de **10** países, entre los que se encuentran los de Perú, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, quienes deben de ser ubicados en **10** sillas dispuestas en una fila.

a. ¿De cuántas formas pueden ser ordenados los delegados de los **10** países?

$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 3'628,800$ maneras diferentes en que los delegados de los 10 países pueden ser ordenados en las sillas.

En R : factorial(10)

b. ¿De cuántas formas pueden ser ordenados si los delegados de Brasil, Argentina y Perú deben de estar juntos?

$8! \times 3! = 241,920$

En R : factorial(8)*factorial(3)

c. ¿De cuántas formas pueden ser ordenados si los delegados de Colombia y Venezuela no deben de estar juntos?

$9! \times 8 = 2'903,040$

En R: factorial(9)*8

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°5

Un ingeniero de sistemas que trabaja para una compañía de computación dedicada al desarrollo de software está diseñando la clave de acceso a su programa aplicativo. La clave debe estar formada por una palabra de **cinco letras**, elegidas entre **cuatro vocales** y **ocho consonantes** disponibles.

a) Hallar la probabilidad de que la clave esté formada por **2 vocales** al inicio y **3 consonantes** al final, tal que las vocales y consonantes no se repitan.

$$n(\Omega) = 12^5, \quad n(D) = P_2^4 P_3^8 = (12)(336) = 4032$$

$$\text{Probabilidad} = \frac{4032}{12^5} = 0.0162$$

$$\text{En R: } (\text{choose}(4,2)*\text{factorial}(2)*\text{choose}(8,3)*\text{factorial}(3)) / (12^5) = 0.0162037$$

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el ingeniero forme una clave que contenga dos vocales y tres consonantes iguales?

$$n(\Omega) = 12^5, \quad n(E) = (4)(8)(P_{2,3}^5)$$

Permutaciones con repetición. El número de permutaciones de N elementos, de los cuales son iguales entre sí $N_1, N_2, N_3, \dots, N_k$ y donde $N = N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_k$, está dado por: $P_{N_1, N_2, \dots, N_k}^N = \frac{N!}{N_1! N_2! \dots N_k!}$

$$\text{Probabilidad} = (4 * 8 * 5! / (2! * 3!)) / 12^5$$

$$\text{En R: } 4*8*\text{factorial}(5)/(\text{factorial}(2)*\text{factorial}(3)) / 12^5 = 0.001286$$

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°6

En una empresa hay **3** subgerencias vacantes. Para cubrir estas vacantes, la empresa decide elegir al azar a **tres** de sus ejecutivos aptos para asumir cada uno de estos cargos. La empresa tiene **cuatro** sucursales: San Isidro, con **5** ejecutivos, Miraflores, con **8** ejecutivos; San Miguel, con **4** ejecutivos; y La Molina: con **3** ejecutivos.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que los **3** subgerentes elegidos sean de la misma sucursal?

$$\frac{C_3^5 + C_3^8 + C_3^4 + C_3^3}{C_3^{20}} = \frac{10 + 56 + 4 + 1}{1140} = \frac{71}{1140} = 0.0622$$

En R: `(choose(5,3) + choose(8,3) + choose(4,3) + choose(3,3)) / choose(20,3) = 0.0622807`

b. ¿Cuál es la probabilidad de que **ninguno** de los elegidos sea de la sucursal de Miraflores?

$$\frac{C_0^8 C_3^{12}}{C_3^{20}} = \frac{(1)(220)}{1140} = 0.19298$$

En R: `choose(8,0)*choose(12,3)/choose(20,3) = 0.1929825`

c. Hallar la probabilidad de que **más de uno** de los elegidos sea de la sucursal de San Isidro.

$$\frac{C_2^5 C_1^{15} + C_3^5 C_0^{15}}{C_3^{20}} = \frac{(10)(15) + (10)(1)}{1140} = \frac{160}{1140} = 0.14035$$

En R: `(choose(5,2)*choose(15,1) + choose(5,3)*choose(15,0))/choose(20,3) = 0.1403509`

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°7

En una reunión de trabajadores con sus directivos (gerente y subgerente) se han ocupado totalmente **4** mesas con capacidad para **10** personas; además, se sabe que en la mesa **1** no se ha ubicado ni al gerente ni al subgerente, quienes se han ubicado en mesas diferentes. Se selecciona **3** trabajadores.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que **a lo más** se seleccione a **un** trabajador de la mesa 1?

$$\frac{C_0^{10}C_3^{28} + C_1^{10}C_2^{28}}{C_3^{38}} = \frac{3276 + 3780}{8436} \approx 0.8364$$

En R: `choose(10,0)*choose(28,3) + choose(10,1)*choose(28,2)/choose(38,3) = 0.8364154`

b. En la mesa 2 tampoco se ha ubicado ni al gerente ni al subgerente, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos se seleccione a 2 trabajadores de la mesa 1 o de la mesa 2, pero no a trabajadores de ambas mesas a la vez?

$$\frac{C_1^2(C_2^{10}C_1^{18} + C_3^{10}C_0^{18})}{C_3^{38}} = \frac{2(810 + 120)}{8436} \approx 0.2205$$

En R: `choose(2,1)*(choose(10,2)*choose(18,1) + choose(10,3)*choose(18,0))/choose(38,3) = 0.2204836`

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°8

Un estudio clasificó a un gran número de adultos de acuerdo con si se considera que necesitan lentes para corregir su vista para leer y si usan lentes cuando leen. Las proporciones que caen en las cuatro categorías se muestran en la tabla siguiente. (Observe que una pequeña proporción, **0.02**, de adultos usaba lentes cuando de hecho se considera que no los necesitan.)

Considera que necesita lentes	Usaba lentes para leer	
	Si	No
Si	0.44	0.14
No	0.02	0.40

Si un solo adulto se selecciona de este grupo grande, encuentre la probabilidad de cada evento:

a. Se considera que el adulto necesita lentes.

$$P(\text{adulto necesita lentes}) = 0.44 + 0.14 = 0.58$$

b. El adulto necesita lentes para leer pero no los usa.

$$P(\text{adulto necesita lentes} \cap \text{adulto no usa lentes}) = 0.14$$

c. El adulto usa lentes para leer, los necesite o no.

$$P(\text{adulto usa lentes cuando si los necesita} \cup \text{adulto usa lentes cuando no los necesita}) = 0.44 + 0.02 = 0.46$$

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°9

En el mes de agosto 2021, estaban en operación un total de **50** vehículos, con la siguiente distribución por marca y antigüedad (en años):

Marca	Antigüedad (años)			Total
	A1:Menos de 5	A2:De 5 a 10	A3:Más de 10	
Toyota	10	6	4	20
Nissan	10	10	5	25
Mercedes	2	2	1	5
Total	22	18	10	50

Se elige al azar un vehículo.

a.1) ¿Cuál es la probabilidad que sea de marca Nissan y tenga una antigüedad mínima de 5 años?

$$P(\text{Nissan} \cap \text{Antigüedad} \geq 5) = \frac{n(\text{Nissan} \cap \text{Antigüedad} \geq 5)}{n(\Omega)} = \frac{10+5}{50} = \mathbf{0.30}$$

a.2) ¿Cuál es la probabilidad que sea Toyota o tenga más de 10 años de antigüedad?

$$P(\text{Toyota} \cup \text{Antigüedad} \geq 10) = P(\text{Toyota}) + P(\text{Antigüedad} \geq 10) - P(\text{Toyota} \cap \text{Antigüedad} \geq 10)$$

$$= \frac{n(\text{Toyota})}{n(\Omega)} + \frac{n(\text{Antigüedad} \geq 10)}{n(\Omega)} - \frac{n(\text{Toyota} \cap \text{Antigüedad} \geq 10)}{n(\Omega)}$$

$$= \frac{20}{50} + \frac{10}{50} - \frac{4}{50} = \frac{26}{50} = \mathbf{0.52}$$

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°9

Marca	Antigüedad (años)			Total
	A1:Menos de 5	A2:De 5 a 10	A3:Más de 10	
Toyota	10	6	4	20
Nissan	10	10	5	25
Mercedes	2	2	1	5
Total	22	18	10	50

b) Se seleccionan al azar **12** vehículos con **5 o más años** de antigüedad, ¿cuál es la probabilidad que se seleccionen exactamente 5 con más de 10 años de antigüedad?

$$\text{Probabilidad} = \frac{\binom{10}{5} * \binom{18}{7}}{\binom{28}{12}} = \mathbf{0.26}$$

En R: `choose(10,5) * choose(18,7) / choose(28,12) = 0.2636156`

c) A los vehículos marca Mercedes le han aplicado **3** papeletas de tránsito el mes de agosto del 2021. (un vehículo ha podido recibir más de una papeleta de tránsito). El gerente no sabe cuáles son los vehículos multados por lo que está preguntando por el total de casos posibles. ¿cuál sería su respuesta?

N°casos (un vehículo tiene las 3 papeletas) **+** N°casos (un vehículo tiene 2 papeletas y otro solo 1 papeleta) **+** N°casos (tres vehículos tienen cada uno solo una papeleta)

$$\binom{5}{1} + P_2^5 + \binom{5}{3} = 5 + 20 + 10 = \mathbf{35}$$

En R: `choose(5,1) + choose(5,2) * factorial(2) + choose(5,3) = 35`

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA N°10

Hay dos programas antivirus instalados en las Pc **A1** y **A2**. La probabilidad de que **A1** detecte el virus es **0.7** y la probabilidad de que **A2** detecte el virus es **0.8**. La probabilidad de que ninguno detecte el virus es **0.1**

a. Defina los eventos

A1 : antivirus A1 detecta el virus.

A2 : antivirus A2 detecta el virus.

- $P(A1) = 0.7$, $P(A2) = 0.8$,
- $P((A1 \cup A2)^c) = 0.1 \rightarrow 1 - P(A1 \cup A2) = 0.1 \rightarrow P(A1 \cup A2) = 0.9$
- $P(A1 \cup A2) = P(A1) + P(A2) - P(A1 \cap A2) \rightarrow 0.9 = 0.7 + 0.8 - P(A1 \cap A2) \rightarrow P(A1 \cap A2) = 0.6$

b.Cuál es la probabilidad de que

b.1. ¿Sólo uno detecte el virus?

Se pide: $P(A1 \Delta A2)$

$$\begin{aligned} P(A1 \Delta A2) &= P(A1) + P(A2) - 2P(A1 \cap A2) \\ &= 0.7 + 0.8 - 2 \times 0.6 = 0.30 \end{aligned}$$

b.2. ¿Por lo menos uno detecte el virus?

Se pide $P(A1 \cup A2) = 0.9$

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA

Se han encuestado a 160 profesionales de la construcción y acabados, y se ha recabado información sobre su edad, la tienda de su preferencia, así como el motivo de dicha preferencia (Servicio o Variedad). A partir de los datos recabados se elaboró la siguiente tabla resumen:

Edad	Servicio			Variedad			Total
	Maestro	Promart	Sodimac	Maestro	Promart	Sodimac	
De 40 a más	5	5	4	8	15	12	49
Menos de 40	21	18	15	6	26	25	111
Total	26	23	19	14	41	37	160

a. Si se selecciona un encuestado al azar para una verificación telefónica, obtenga las siguientes probabilidades.

a.1) ¿Cuál es la probabilidad de que el encuestado prefiera la tienda Sodimac?

$$P(\text{Sodimac}) = \frac{19 + 37}{160} = \frac{56}{160} = 0.35$$

a.2) ¿Cuál es la probabilidad de que el encuestado no prefiera la tienda Promart?

$$P(\overline{\text{Promart}}) = 1 - P(\text{Promart}) = 1 - \frac{23 + 41}{160} = 1 - \frac{64}{160} = 0.40$$

a.3) ¿Cuál es la probabilidad de que el encuestado tenga de 40 a más años o que valore la Variedad?

$$P(\text{De 40 a más} \cup \text{Variedad}) = P(\text{De 40 a más}) + P(\text{Variedad}) - P(\text{De 40 a más} \cap \text{Variedad})$$

$$P(\text{De 40 a más} \cup \text{Variedad}) = \frac{49}{160} + \frac{14 + 41 + 37}{160} - \frac{8 + 15 + 12}{160} = \frac{106}{160} = 0.6625$$

PROBABILIDADES AXIOMAS Y PROPIEDADES

PROBLEMA

Edad	Servicio			Variedad			Total
	Maestro	Promart	Sodimac	Maestro	Promart	Sodimac	
De 40 a más	5	5	4	8	15	12	49
Menos de 40	21	18	15	6	26	25	111
Total	26	23	19	14	41	37	160

b. Si se elige al azar a 4 profesionales de 40 a más años, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 hayan valorado el Servicio?

$$\text{Probabilidad solicitada: } \frac{C_2^{14} C_2^{35}}{C_4^{49}} = \frac{54\,145}{211\,876} \approx 0.25555$$

En R: `choose(14,2)*choose(35,2)/choose(49,4) = 0.2555504`

c. Si se elige al azar a 3 profesionales que prefieren la tienda Maestro, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno haya valorado la Variedad?

$$\text{Probabilidad solicitada: } \frac{C_2^{26} C_1^{14} + C_1^{26} C_2^{14} + C_0^{26} C_3^{14}}{C_3^{40}} = \frac{7280}{9880} \approx 0.7368$$

En R: `(choose(26,2)*choose(14,1)+choose(26,1)*choose(14,2)+choose(26,0)*choose(14,3))/choose(40,3) = 0.7368421`

Probabilidades de Total y Teorema de Bayes e Independencia

PROBLEMA N°13

“Genius” EIRL realizo una encuesta a estudiantes de ingeniería, entre sus resultados encontró que los estudiantes que contaban con una laptop de la marca HP, el **15%** tiene como navegador predeterminado a Opera; mientras que los que tienen laptop de la marca Asus, el **80%** tienen como navegador predeterminado a Google Chrome. Además aquellos que tienen laptop Lenovo, solo el **5%** tienen como navegador predeterminado a Opera. De los estudiantes encuestados **50, 30 y 20** tenían laptop de la marca HP, Asus y Lenovo respectivamente. Al seleccionar una encuesta:

a. La probabilidad que el estudiante tenga como navegador predeterminado a Opera es:

H = Estudiante tiene laptop marca HP

A = Estudiante tiene laptop marca Asus

L = Estudiante tiene laptop marca Lenovo

O = Laptop tiene navegador Opera

C = Laptop tiene navegador Chrome

$$P(H) = 0.50, P(A) = 0.30, P(L) = 0.20$$

$$P(O | H) = 0.15 \rightarrow P(C | H) = 0.85$$

$$P(O | A) = 0.20 \leftarrow P(C | A) = 0.80$$

$$P(O | L) = 0.05 \rightarrow P(C | L) = 0.95$$

Aplicando probabilidad Total

$$P(O) = P(O | H) * P(H) + P(O | A) * P(A) + P(O | L) * P(L)$$

$$P(O) = 0.15 * 0.50 + 0.20 * 0.30 + 0.05 * 0.20$$

$$P(O) = 0.10$$

Probabilidades de Total y Teorema de Bayes

PROBLEMA N°13

$$P(H) = 0.50, P(A) = 0.30, P(L) = 0.20$$

$$P(O/H) = 0.15 \rightarrow P(C/H) = 0.85$$

$$P(O/A) = 0.20 \leftarrow P(C/A) = 0.80$$

$$P(O/L) = 0.05 \rightarrow P(C/L) = 0.95$$

$$P(O) = 0.10 \rightarrow p(C) = 0.90$$

b. La probabilidad que el estudiante tenga una laptop de la marca Asus y su navegador predeterminado sea Google Chrome es:

$$P(A \cap C) = P(C/A) * P(A) = 0.80 * 0.30 = 0.24$$

c. Sabiendo que su navegador predeterminado no es Opera, la probabilidad que tenga una laptop de la marca HP es:

$$P(H | O^c) = P(H | C)$$

Aplicando Teorema de Bayes

$$P(H | C) = (P(C | H) * P(H)) / P(C)$$

$$P(H | C) = (P(C | H) * P(H)) / (1 - P(O))$$

$$P(H | C) = (0.85 * 0.50) / (1 - 0.10)$$

$$P(H | C) = 0.472222$$

Probabilidades de Total y Teorema de Bayes

PROBLEMA N°13

$$P(H) = 0.50, P(A) = 0.30, P(L) = 0.20$$

$$P(O/H) = 0.15 \rightarrow P(C/H) = 0.85$$

$$P(O/A) = 0.20 \leftarrow P(C/A) = 0.80$$

$$P(O/L) = 0.05 \rightarrow P(C/L) = 0.95$$

$$P(O) = 0.10 \rightarrow P(C) = 0.90$$

d. Si se seleccionan tres encuestas (considerando independencia), la probabilidad que **al menos una** de ellas el estudiante tenga Opera como su navegador predeterminado es:

$$\text{Probabilidad solicitada} = P(\text{solo 1 tiene Opera}) + P(\text{solo 2 tiene Opera}) + P(\text{los 3 tienen Opera})$$

$$\text{Probabilidad solicitada} = P(O \cap C \cap C) + P(O \cap O \cap C) + P(O \cap O \cap O)$$

Debido a la independencia

$$\text{Probabilidad solicitada} = P(O) * P(C) * P(C) + P(O) * P(O) * P(C) + P(O) * P(O) * P(O)$$

$$\text{Probabilidad solicitada} = P(O) * P(C) * P(C) + P(O) * P(O) * P(C) + P(O) * P(O) * P(O)$$

$$\text{Probabilidad solicitada} = 0.10 * 0.90 * 0.90 + 0.10 * 0.10 * 0.90 + 0.10 * 0.10 * 0.10$$

$$\text{Probabilidad solicitada} = 0.091$$

Probabilidades de Total y Teorema de Bayes

PROBLEMA N°14

CONVISA está construyendo un edificio en un clima de aparente calma. Sin embargo, la probabilidad que los trabajadores hagan huelga es $1/4$. Si se produce la huelga, la probabilidad que se termine la construcción a tiempo es $3/5$, mientras que si no se produce ninguna huelga, la probabilidad de terminar la construcción a tiempo es de $14/15$. Calcule la probabilidad que:

a) Se termine a tiempo.

H = Los trabajadores hacen huelga

E = La construcción del edificio se termina a tiempo

$$P(H) = 1/4 \rightarrow P(H^c) = 3/4$$

$$P(E | H) = 3/5, P(E | H^c) = 14/15$$

Se pide $P(E)$

Aplicando probabilidad Total

$$P(E) = P(E | H) * P(H) + P(E | H^c) * P(H^c)$$

$$P(E) = 3/5 * 1/4 + 14/15 * 3/4$$

$$P(E) = 0.85$$

Probabilidades de Total y Teorema de Bayes

PROBLEMA N°14

b) No haya habido huelga, si se sabe que se terminó a tiempo

H = Los trabajadores hacen huelga

E = La construcción del edificio se termina a tiempo

$$P(H) = 1/4 \rightarrow P(H^c) = 3/4$$

$$P(E | H) = 3/5, P(E | H^c) = 14/15$$

Se pide $P(H^c | E)$

Aplicando Teorema de Bayes

$$P(H^c | E) = (P(E | H^c) * P(H^c)) / P(E)$$

$$P(H^c | E) = (14/15 * 3/4) / (0.85)$$

$$P(H^c | E) = 0.823529$$

Eventos independientes

PROBLEMA N°16

Un sistema de drenaje tiene dos válvulas que funcionan independientemente, sus probabilidades de falla son respectivamente, 0.1 y 0.2 para la primera y segunda válvula.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que falle por lo menos una de ellas?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de ellas falle?
- c. ¿Cuál es la probabilidad que solo una de ellas falle?

Solución

A = la válvula “**A**” tiene una falla, con: $P(A) = 0.1$, y

B = la válvula “**B**” tiene una falla, con $P(B) = 0.2$

a) Se pide $P(A \cup B)$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \quad \text{(por independencia)} \\ &= 0.1 + 0.2 - 0.1 \times 0.2 = 0.28 \end{aligned}$$

Eventos independientes

PROBLEMA N°16

A = la válvula “**A**” tiene una falla, con: $P(A) = 0.1$, y

B = la válvula “**B**” tiene una falla, con $P(B) = 0.2$

b) Se pide $P((A \cup B)^c)$

$$\begin{aligned}P((A \cup B)^c) &= P(A^c \cap B^c) \\&= P(A^c) * P(B^c), \text{ (por independencia)} \\&= (1 - P(A)) * (1 - P(B)) \\&= (1 - 0.1) * (1 - 0.2) = \mathbf{0.72}\end{aligned}$$

c) Se pide: $P(A \Delta B)$

$$\begin{aligned}P(A \Delta B) &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) \\&= P(A) + P(B) - 2P(A)P(B), \text{ (por independencia)} \\&= 0.1 + 0.2 - 2 \times 0.1 \times 0.2 = \mathbf{0.26}\end{aligned}$$

Eventos independientes

PROBLEMA N°17

Una inmobiliaria recibe por internet, solicitudes respecto a la adquisición de inmuebles en cierta zona de Lima Metropolitana. Según sus registros se sabe que el **35%** de las solicitudes están interesados en la compra de un departamento, el **20%** están interesados en adquirir una casa mientras que los restantes están interesados en alquilar un departamento. Si la inmobiliaria recibe tres solicitudes distintas, y se sabe que éstas son independientes entre sí. Calcule las siguientes probabilidades:

- a. Todas las solicitudes tengan interés en alquilar un departamento.
- b. Exactamente las dos primeras solicitudes tengan interés en adquirir una casa.
- c. Exactamente dos de las tres solicitudes tengan interés en adquirir una casa.

Solución

A_1 = solicitud tiene interés en la compra de un departamento

A_2 = solicitud tiene interés en adquirir una casa

A_3 = solicitud tiene interés en alquilar un departamento

$$P(A_1) = 0.35, P(A_2) = 0.20, P(A_3) = 0.45$$

a. $P(3 \text{ solíc. interés en alquilar dpto}) = P(\text{solic. 1 alquilar dpto} \cap \text{solic. 2 alquilar dpto} \cap \text{solic. 3 alquilar dpto})$

$$= P(\text{solic. 1 alquilar dpto}) * P(\text{solic. 2 alquilar dpto}) * P(\text{solic. 3 alquilar dpto}) \quad (\text{por independencia})$$
$$= P(A_3) * P(A_3) * P(A_3) = 0.45 * 0.45 * 0.45 = 0.091125$$

Eventos independientes

PROBLEMA N°17

A_1 = solicitud tiene interés en la compra de un departamento

A_2 = solicitud tiene interés en adquirir una casa

A_3 = solicitud tiene interés en alquilar un departamento

$$P(A_1) = 0.35, P(A_2) = 0.20, P(A_3) = 0.45$$

b. $P(2 \text{ prim. solic. interés adquirir casa}) = P(\text{solic. 1 alquilar casa} \cap \text{solic. 2 alquilar casa} \cap \text{solic. 3 no adquirir casa})$

$$= P(\text{solic. 1 adquirir casa}) * P(\text{solic. 2 adquirir casa}) * P(\text{solic. 3 no adquirir casa}) \text{ (por independencia)}$$

$$= P(A_2) * P(A_2) * P(A_2^c) = P(A_2) * P(A_2) * (1 - P(A_2)) = 0.20 * 0.20 * 0.80 = 0.032$$

c. $P(2 \text{ de las 3 solic. interés adquirir casa}) = P(\text{solic. 1 alquilar casa} \cap \text{solic. 2 alquilar casa} \cap \text{solic. 3 no adquirir casa})$

$$= P((A_2 \cap A_2 \cap A_2^c) \cup (A_2 \cap A_2^c \cap A_2) \cup (A_2^c \cap A_2 \cap A_2))$$

$$= P(A_2 \cap A_2 \cap A_2^c) + P(A_2 \cap A_2^c \cap A_2) + P(A_2^c \cap A_2 \cap A_2) \text{ (mutuamente excluyentes)}$$

$$= P(A_2)P(A_2)P(A_2^c) + P(A_2)P(A_2^c)P(A_2) + P(A_2^c)P(A_2)P(A_2) \text{ (por independencia)}$$

$$= 0.20 * 0.20 * 0.80 + 0.20 * 0.80 * 0.20 + 0.80 * 0.20 * 0.20 = 0.096$$

Gracias

